AI システムの受容に関わるトラストモデルの提案 ～レベル 4 ドローンを想定した評価～

島 成佳[1,2,*]　小川 隆一[2]　竹村 敏彦[3,2]　福住 伸一[4]

概要：筆者らは，AI システムの誤判断等のリスクを許容して利用するための枠組みとして，ISO/IEC 25019:2023 の利用時品質モデルを用いたトラストモデルを提唱している．本トラストモデルは，AI システムの提供側と要求側に関わるステークホルダー間でトラストを構築するものであり，トラスト構築はまず 2 者間で行われ，それをステークホルダー間で伝播させることで，ステークホルダー全体としてのトラストを確立する．本稿では，特に要求側のステークホルダーにおけるトラスト構築に着目し，レベル 4 ドローン（無人自律ドローン）を想定したシナリオのうち，非常時場面におけるトラスト構築を例とし，ISO/IEC 25019:2023 の利用時品質モデルにおける品質特性・品質副特性の項目を用いて，「評価項目」および「非常時の安全措置の評価」を生成するプロセスについて述べている．また，この「評価項目」と「非常時の安全措置の評価」について，ステークホルダーとなり得る方々からのコメント結果およびその考察についても報告する．

キーワード：トラスト構築，AI システム，ステークホルダー，利用時品質，レベル 4 ドローン

A Proposal of the Trust Model Related to the Acceptance of AI Systems: A Study Assuming a Level 4 Drone

Shigeyoshi Shima[1,2,*]　Ryuichi Ogawa[2]
Toshihiko Takemura[32]　Shin-ichi Fukuzumi[4]

Abstract: The authors have proposed a trust model that uses the ISO/IEC 25019:2023 quality-in-use model as a framework for accepting and using AI systems despite risks such as misjudgment. This trust model builds trust among stakeholders associated with both the provider side and the requester side of an AI system; trust is first established between two parties, and then propagated among stakeholders to establish trust across the entire stakeholder group. This paper focuses on trust building among stakeholders on the requester side, and, taking as an example a scenario involving a Level 4 drone (an unmanned autonomous drone) in an emergency situation, describes the process of creating "evaluation items" and an "evaluation of emergency safety measures" using the quality characteristics and quality sub-characteristics of the ISO/IEC 25019:2023 quality-in-use model. We also report the results of comments obtained from potential stakeholders regarding these "evaluation items" and "evaluation of emergency safety measures," along with our discussion of these results.

Keywords: Trust Building, AI System, Stakeholders, Product quality, Quality in Use, Level 4 Drone

1. はじめに

生成 AI やフィジカル AI 等の AI システム（AI の学習モデルを搭載した IT システム）は，個人や組織における社会経済活動において普及が進んでいる．一方で，学習モデルの精度が必ずしも 100%にならないことに起因する誤判断の可能性や，事実に基づいていない情報をあたかも事実であるかのように表現するハルシネーションの可能性が指摘されている．

このため，AI システムの利用者は，誤判断やハルシネーション等によって発生するリスク（期待にそぐわない品質）を受容した上で利用する必要がある．そのようなリスクの受容にあたっては，利用者が AI システムをどのように信頼すればよいかという課題が生じる．

筆者らは，この課題を解決すべく，AI システムの利用に関わるステークホルダー（所有者や利用者，運用者，周囲の者等）が，AI システムを受容する際のトラストモデルを提唱している[1][2]．本トラストモデルでは，ステークホルダー間において，AI システムへの要求仕様に基づいてトラストを構築する．要求仕様は，ISO/IEC 25019:2023 の利用時品質モデルにおける品質特性の項目を用いて調整され，ステークホルダー間において検討・合意される．この要求仕様をステークホルダー間のトラストを構築する上での根拠とする．

本研究では，この利用時品質モデルの品質特性を適用し，

1 長崎県立大学
University of Nagasaki
2 独立行政法人情報処理推進機構
Innovation Platform Agency, Japan.
3 城西大学
Josai University
4 国立研究開発法人産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
* shima@sun.ac.jp

本研究の意見は，著者たち個人に帰属し，所属機関の公式見解を示すものではないことをことわっておく．

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ステークホルダー間のトラスト構築における調整・検討・合意のプロセスを創出することを目指している．そして，本稿では，ステークホルダー間でのトラスト構築に関して，レベル 4 ドローンを用いた配送サービスのシナリオを想定し，ドローンと操縦者との通信が途絶した非常時場面における要求仕様を整理・検討・合意するための「評価項目」と「非常時の安全措置の評価」を生成するプロセスについて述べる．また，この「評価項目」と「非常時の安全措置の評価」について，ステークホルダーとなり得る方々から得たコメントの結果およびその考察についても報告する．

本稿の構成は次の通りである．2 節では筆者らのトラストモデルについて，3 節では本稿における課題と解決のアプローチについて述べる．そして，解決のアプローチで述べた流れに沿って，4 節でシナリオの作成，5 節で要求仕様の検討場面と想定される安全措置，6 節で評価項目の抽出と対策への評価，7 節でステークホルダーからのコメントについて述べたのち，8 節で考察，9 節でまとめを行う．

2. 本トラストモデル

本節では，筆者らが提唱する，トラストモデルについて概説する．

2.1 概要

筆者らが提唱するトラストモデルは，大きく分けて，AI システムへの要求（要求仕様）を提示する「要求側」と，その要求を満たす AI システムを開発・提供する「提供側」の 2 者から構成される（図 1）．

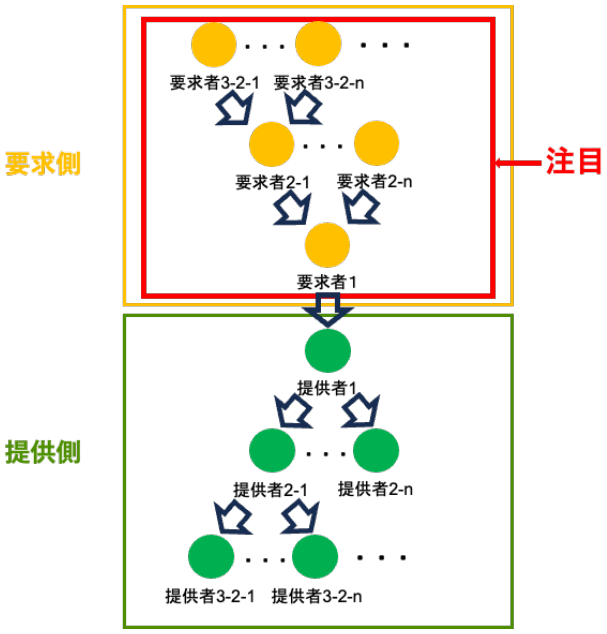


図 1　要求側と提供側の関係者

Fig. 1　Stakeholders on the Requester Side and the Provider Side

図 1 の矢印の方向は，AI システムへの要求仕様が伝えられる向きを示している．そして，その矢印は矢印の先（要求される者）において要求仕様が満たされ，その結果が矢印の元（要求する者）に受け入れられることで，トラストが構築されることを表している．この要求する側と要求される側の関係は，福島[3]が提唱する Trustor（トラストする側）と Trustee（トラストされる側）の関係と同型のものとして捉えることができる．

図 1 における要求側と提供側の最小単位は，要求者 1 と提供者 1 であり，要求者 1 から提供者 1 へ要求仕様が伝えられる．提供者 1 は，要求仕様を満たす AI システムを要求者 1 に提供し，それが要求者 1 に受け入れられることでトラストが構築される．このトラスト構築では，受け入れられた要求仕様がトラストの根拠となる．そして，この要求者 1 と提供者 1 の関係を拡張したものが，要求側と提供側である．

要求側は，例えばレベル 4 ドローンの配送サービスを想定すると，システム運用者，サービス提供者，サービス利用者，地域住民など，複数の要求者（AI システムの利用に関わるステークホルダー）が存在することから拡張している．要求者 1 は，これら複数の要求者からの要求仕様を整理し，取りまとめる役割を表している．要求側は，文献[2]より，要求者 1 から見て，複数の要求者が多段に存在することを表している．

また，現在のシステム開発は，複数の事業者が関わることが一般的であることから拡張している．提供側は，提供者 1 が要求者 1 によって取りまとめられた要求仕様に基づき，二次請けの提供者 2-1 から提供者 2-n，さらには三次請け以降の事業者とともに AI システムを開発・構築することを表している．

現在筆者らは，特に要求側におけるトラスト構築に着目し，そのプロセスについて研究を進めている．

2.2 要求側のトラスト構築

要求側（AI システムの利用に関わるステークホルダー）は，AI システムを利用する際に，誤判断やハルシネーション等のリスクを受容した上で利用することになる．この際，要求側のステークホルダー全体で，リスクを把握し，受容可能な要求仕様をまとめる必要がある．要求仕様をまとめることができなければ，AI システムの要求仕様を提供側に伝えることができず，AI システムを利用することが困難になる．

ステークホルダーのトラスト構築は，図 1 に示すように，トラストする側とトラストされる側の 2 者間で行われ，それを伝播させることで，ステークホルダー全体としてのトラストを確立する．このため，ステークホルダーが増加するにつれて，構築プロセスは複雑になると考えられる．そこで筆者らは，ステークホルダーが増加し複雑になった場合でも，効率的に適切な要求仕様をまとめることのできるトラスト構築のプロセスを創出することを目指している．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.3 利用時品質モデルを適用したトラスト構築

ステークホルダー間のトラスト構築では，AI システムへの要求仕様を整理・検討・合意する際に，要求仕様に用いる要求項目を網羅的に洗い出し，それらの要求項目に基づいて AI システムが受容するかどうかの検討･合意を行う．

筆者らは，要求項目の洗い出しに，利用者の視点から要求仕様を作成する際に用いられる，ソフトウェアの利用時品質モデルに着目し，その品質特性・品質副特性の項目を利用する．品質特性・品質副特性には，利用者観点からの項目が網羅的に整理されている．

本稿では，利用時品質の標準の中でも，最新の ISO/IEC 25019:2023 における以下の品質特性・品質副特性を採用する．

表 1　ISO/IEC 25019:2023 の品質特性・品質副特性

Table 1　ISO/IEC 25019:2023 quality characteristics and quality sub-characteristics

品質特性	品質副特性
便益	ユーザビリティ
	アクセシビリティ
	適合性
安全	経済的リスク回避
	健康リスクの回避
	環境や社会的リスクの回避
	人間の生活へのリスクの回避
社会受容性	経験
	信用
	遵法
	倫理

3. 課題と解決のアプローチ

筆者らは，要求側のステークホルダー間のトラスト構築において，レベル 4 ドローンによる配送サービスのシナリオに基づいて，以下の 2 点について確認している．

- ISO/IEC 25019:2023 の品質特性・品質副特性から要求項目を作成可能であること
- 図 1 の要求者 1 に，ステークホルダーとなる複数の要求者の要求項目を伝播可能であること

しかし，ステークホルダー間でのトラスト構築のプロセス自体は，まだ創出できていない．

筆者らは，このトラスト構築のプロセスの創出に向け筆者らは，このトラスト構築のプロセスの創出に向けて，具体的なシナリオを想定し，評価項目の抽出および評価項目を用いた評価を行う必要があると考え，以下の(1)〜(3)の流れで検討を行う．さらに，これらの評価項目・評価の有用性についてフィードバックを得るため，シナリオに関わりのある方からのコメントを踏まえた(4)を実施する．

(1) シナリオの作成
要求項目の背景となるシナリオを作成する．シナリオには，これまでの検討において筆者らが知見を蓄積してきた，レベル 4 ドローンによる配送サービスを用いる．

(2) 要求仕様の場面の設定と安全措置候補の作成
レベル 4 ドローンによる配送サービスのシステムへの要求仕様について，その場面を設定する．ステークホルダー間のトラスト構築を行う場面としては，ドローンと操縦者との通信が途絶した場面を想定し，その際のドローンの安全措置の候補を作成する．

(3) 評価項目の抽出と安全措置への評価
通信が途絶した場面において，ステークホルダーの要求を整理するために，利用時品質の品質特性・品質副特性を利用して評価項目を洗い出し，候補となる各安全措置に対して定性的な評価を行う．

(4) ステークホルダーからのコメントと考察
評価項目および安全措置の評価に対する，ステークホルダーとなり得る方々からのコメントをもとに考察する．

4. シナリオの作成

本節では，3 節で述べた手順に基づき，レベル 4 ドローンによる配送サービスのシナリオを作成する．そして，このシナリオに関わるステークホルダーについても挙げる．

なお，本シナリオの視点を統一して記載することを考慮し，レベル 4 ドローンのシステムを所有してサービスを提供する事業者を中心に据えての観点で作成する．

また，文献[2]では，レベル 4 ドローンによる配送サービスに利用時品質の品質特性・品質副特性を適用する際に，「サービス」と「製品（システム）」という 2 つの観点から捉える．これは，IT サービス品質モデル[5]と 製品品質モデル[6]の利用場面に基づいて利用時品質の評価を行うことに基づいている．このため，本稿でも「サービス」と「製品（システム）」の 2 つの観点からシナリオを作成する．

レベル 4 ドローンとは，国内において市街地などの有人地帯でも目視外飛行が認められる運用レベルであり，事前に設定された飛行航路に沿って無人ドローンを飛行させることを想定した運用形態であるa．本稿では，この無人ドロ

a 無人航空機レベル 4 飛行ポータルサイト　https://www.mlit.go.jp/koku/level4/

© 2026 Information Processing Society of Japan

ーンを用いて荷物を配送するサービスを想定する．

以下では，サービス観点とシステム観点それぞれについて，具体的な内容に落とし込んだものを示す．

■ サービス観点

サービス観点では，レベル 4 ドローンによる配送サービスについて，様々なステークホルダーで共有する可能性もあることから，平易な整理の仕方として 5W1H の枠組みを用いて整理を行う．

- Who （誰が・誰に）
  (誰が:サービス提供者)
  レベル 4 ドローンのシステムを所有する事業者．
  (誰に:サービス利用者)
  山間地や過疎地に点在する住民, および山間地や海辺のホテル等．
- What（何を）
  ドローンが定位置から定位置へ, 重量 5kg までの荷物を運ぶ．
- When（いつ）
  配送は 24 時間可能である．ただし，悪天候等でドローンが飛行できない状況は除く．
- Where（どこで）
  配送ルートは山間地や海上，河川上空とし，住宅地は回避する．
- Why（なぜ）
  荷物を配送する人手が不足している地域を想定する．
- How（どのように）
  荷物の配送では，事前の飛行計画に基づき，ドローンが決められた航路を決められた時間に飛行する．飛行計画は，荷物の配送先や優先度に応じて，サービス提供者によって策定される．この飛行計画は，飛行地域の住民に公開されている．
  サービス利用者は，サービス提供者の Web ページから配送元と配送先を指定したのち, 表示される配送可能な時間帯から選択することで予約可能になる．

■ システム観点

システム観点では，システムを構成する機器と，それら機器の機能について記載する．

本稿のレベル 4 ドローンのシステムは，文献[2]のシステム構成をそのまま流用すると，比較的複雑なシステム構成となることから検討しづらくなると考える．このため，文献[2]のシステム構成を参考に，図 2 のように無人ドローン運用システムと複数の無人ドローンのみからなるシンプルなシステム構成としている．

図 2 に示すレベル 4 ドローンシステムのドローン運用システムと無人ドローンの機能について以下に述べる．

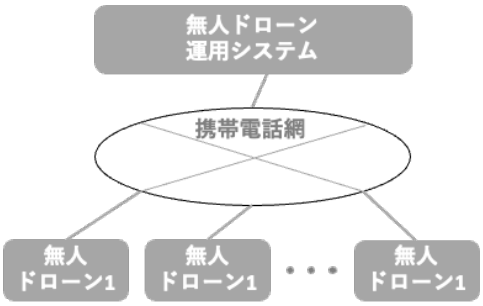


図 2　想定するレベル 4 ドローンシステム

Fig. 2　Assumed Level 4 Drone System

- 無人ドローン運用システム
  本システムは，複数の無人ドローンを管理しており，本システムと無人ドローン間の通信によって, リモートから無人ドローンを操作する．
  本システムでは，運航計画に基づいて，リモートから無人ドローンを操作して飛行させるために AI を用いる．この AI を「ドローン飛行 AI」と呼ぶことにする．
  「ドローン飛行 AI」は，ドローンの出発から帰還までの飛行状況の監視・指示，電力管理などを行う．飛行状況の監視では, 無人ドローンが運航計画を逸脱して飛行すると, 操縦者にアラートをあげる機能を有する．このアラートに対処するため，操縦者から指示を出す機能や無人ドローンをマニュアル操縦する機能等を有する．また，電力管理では，充電タイミングや充電完了時間等の管理を行う機能を有する．
  ドローン運用システムは, これまでの操縦者が行う作業を肩代わりする機能を有している．しかし，操縦者の全ての役割を担うものではないため, 操縦者の役割は少なくはなるがなくなりはしない．
  このため，サービス普及の過程において，操縦者が操縦することが少なくなり, 無人ドローンを監視することが定常化する．
- 無人ドローン
  無人ドローンのハードウェアの特徴は, 複数のローターを持つ 20kg 程度のドローンで，5kg までの荷物を配送可能なものである．また，無線通信システムや測位システム, および, カメラやセンサーを積んでいる．
  無人ドローンは, 無線通信システムを介して携帯電話網に接続し, カメラからの映像をドローン運用システムに送信することで，目視外で飛行可能である．
  もしドローン運用システムとの通信が途絶した場合には, 緊急着陸等の事前設定による自律飛行を行う機能を有する．
  この自律飛行の機能では，AI を用いており，この AI を「自律飛行 AI」と呼ぶことにする．
  「自律飛行 AI」は，無人ドローンが無人ドローン運用システムからの制御できない状態において, 墜落等

© 2026 Information Processing Society of Japan

の事故を防止するため，事前設定に応じて動作する．例えば，近くのドローンポートへの着陸や，ホームのドローンポートへの帰港を行うことが可能である．また，指定されたドローンポートにある荷物の集荷や，指定された届け先のドローンポートに置く機能も有している．

■ 本シナリオに関わるステークホルダ

本節では，サービス観点とシステム観点のシナリオから本システムの利用に関わるステークホルダーを挙げる．

- システム所有者（サービス提供者）
  無人ドローン運用システムと無人ドローンの所有し，無人ドローンによる配送サービスを提供する者である．また，ステークホルダー全体の要求仕様をまとめる図 1 の要求者 1 の位置付けである．このため，提供者 1 からのシステムを受け入れる者でもある．
- システム運用者
  無人ドローン運用システムと無人ドローンを運用する者である．運航計画を策定し，無人ドローン運用システムを介して，運航計画どおりに無人ドローンを操作する．
- サービス利用者
  配送サービス利用料を支払い，無人ドローン配送サービスを利用する者である．具体例としては，山間地の住民や，山間地や海辺のホテル等が想定する．
- 行政（住民）
  無人ドローンが飛行するエリアの自治体や住民である．

5. 要求仕様の検討場面と想定される安全措置

本節では，4 節に示したシナリオに基づき，無人ドローンの要求仕様の場面を設定するために，非常時シナリオと，無人ドローンが非常時シナリオに対してとりうる安全措置について述べる．

■ 非常時シナリオ（要求仕様の検討場面）

非常時シナリオとしては，無人ドローンが「自律飛行 AI」により飛行する場面として，ドローン運用システムとドローンとの間の通信が途絶した場面を設定する．

これは，本稿における無人ドローンが「自律飛行 AI」により飛行する場面であり，無人ドローン単体の仕様に着目すればよいため，検討がシンプルになることを選択理由としている．

■ 無人ドローンがとりうる安全措置の選択肢

無人ドローンは，非常時の安全措置を事前に決めておくことが，運航許可の審査基準として求められている[7]．本稿の無人ドローンにおいても，無人ドローン運用システムとの通信途絶等の事態に対して，ホバリング・帰還・着陸等の安全措置を事前に定めておく必要がある．

以下では，本シナリオにおいて通信が途絶した場合に，無人ドローンが選択可能な 5 つの安全措置を挙げる．これらの安全措置は，要求仕様をどのような内容にするかを検討する上で用いる．

(1) ホバリング
空中にホバリングして，通信が回復するまで待機する．

(2) 近くのドローンポートへの着陸
近くのドローンポートを探し，そのドローンポートに着陸して，通信の回復を待つ．

(3) 近くの安全な場所への着陸
近くに着陸可能な安全な場所を探し，その安全な場所に着陸して，通信の回復を待つ．

(4) ホームポートへの帰港
飛び立ったホームポートに帰還して，通信の回復を待つ．

(5) 配送先ポートへの移動
配送先ポートまで移動して着陸して，通信の回復を待つ．

6. 評価項目の抽出と対策への評価

5 節に示した 5 つの安全措置それぞれに対して，利用時品質(ISO/IEC 25019:2023)の品質特性・品質副特性の項目に基づき，仕様項目を抽出して評価を行う．また，文献[2]の考察に基づき，ビジネス面でのコストの観点からも評価を行う．

■ 評価項目の抽出

本稿では，ドローンの墜落をリスクとして捉え，それを受容できるかどうかを検討する上での情報を，利用時品質の品質項目から抽出し，品質項目の内容を具体化する．

この品質項目において，ステークホルダーがリスクを評価し許容するという捉え方をすると，ステークホルダー間のリスクコミュニケーションに類似していると考えられる．リスクコミュニケーションでは，リスクとベネフィットを評価することから，利用時品質の品質特性のうち「安全」を「リスク」に，「便益」を「ベネフィット」に対応させる．そして，「安全」の副特性としては，墜落による損失という観点から「経済リスク回避性」を，「便益」の副特性としては，通信復帰時の観点から「ユーザビリティ」を抽出する．

また，文献[2]の考察において，ドローンのビジネス観点から見ると，コストは重要な判断項目となるため，コストについても評価項目として記載する．

これら「ユーザビリティ」「経済リスク回避性」「コスト」を，以下のように定義し，評価項目とする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

① ユーザビリティ
効率性や使いやすさに関する品質．本稿では，通信復帰時の効率性・使いやすさを評価対象とする．
② 経済リスク回避性
事故・法令違反・運用停止など，あらゆる経済的損失の発生を抑制する品質．本稿では，墜落事故をどの程度抑制できるかを評価対象とする．
③ 対策コスト
本稿では，対策を実現するために必要となるコストを評価対象とする．

■ 安全措置の評価結果

5 節の 5 つの安全措置において，利用時品質の「便益」と「安全」の副特性として，ユーザビリティと経済リスク回避性の観点から定性的な評価を行う．また，コストについても同様に定性的な評価を行う．

まずは，ユーザビリティと経済的リスク回避性の定性的な評価を行う．

(1) ホバリング（+他の 1 〜5 の対策候補のいずれか）
① ユーザビリティ：通信が回復すれば，即座に運航に復帰可能である．運航上のロスが小さい．
② 経済リスク回避性：通信が途絶えた状態でホバリングし，位置を維持する． 通信が途絶えた状態でも，他のドローンから位置を把握しやすい．
③ 対策コスト：電池切れを考慮して，墜落を回避するため，対策候補 2〜5 のいずれかへ移行しなければならない．制御が複雑になる．

(2) 近くのドローンポートへの着陸
① ユーザビリティ：通信が回復すれば，ドローンポートから運航に復帰可能である．運航上のロスは比較的小さい．
② 経済リスク回避性：通信が途絶えると，近くのドローンポートを探して着陸する． 通信が途絶えた状態でも，比較的位置を把握しやすい．
③ 対策コスト：航路上に一定間隔でドローンポートを設置する必要がある．また，誰が設置してメンテナンスを行うかの検討も必要になる．

(3) 近くの安全な場所への着陸
① ユーザビリティ：通信が回復すれば，着陸した場所から運航に復帰可能である．運航上のロスは比較的小さい．ただし，着陸場所によっては復帰できない可能性がある．
② 経済リスク回避性：通信が途絶えると，近くの安全な場所を探して着陸する． 通信が途絶えた状態でも，ある程度位置を把握しやすい．
③ 対策コスト：航路上に一定間隔でドローンポートを設置する必要はないが，ドローンが破損する恐れや，着陸場所に損害を与える可能性がある．

(4) ホームポートへの帰港(+対策候補 2 or 3)
① ユーザビリティ：通信が回復すれば，帰港途中の経路上，またはホームポートから運航に復帰可能である． 運航上は，ホームポートに戻る分のロスが発生する．
② 経済リスク回避性：通信が途絶えると，飛行してきたルートに基づいてホームポートに戻る．通信が途絶えた状態でも，航路上を飛行していることを位置情報として把握できる．ただし，航路上の他のドローンとの衝突を回避する必要がある．
③ 対策コスト：既に「リターン・トゥ・ホーム」と呼ばれる機能が存在している．ただし，ホームポートまで電池が持たない場合は，対策候補 2 or 3 へ移行しなければならない．このため，制御が複雑になる．

(5) 配送先ポートへの移動
① ユーザビリティ：通信が回復した時点で，運航計画どおりに移動しているか，または配送先ポートに着陸済みである．運航上のロスは小さい．
② 経済リスク回避性：通信が途絶えると，航路に基づいて配送先まで移動する．もし荷物が配送済みであれば，ホームポートへ移動する． 通信が途絶えた状態でも，航路上を飛行していることを位置情報として把握できる．ただし，航路上の他のドローンとの衝突を回避する必要がある．
③ 対策コスト：航路を安全に飛行する機能が必要となり，制御が複雑になる． また，法的に安全措置として問題ないかを明らかにする必要がある．

これら評価結果をトラストする側とトラストされる側のトラスト構築プロセスの中で利用することを想定している．

7. ステークホルダーからのコメント

本節では，6 節の「評価項目」「安全措置への評価」に関して，ステークホルダーとなり得る近い立場の方に，以下の 3 つの質問を文書にて行い，回答して頂いた結果について述べる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

I. 評価項目について
ステークホルダー間で, 無人ドローンの通信が途絶えたときの安全措置の要求について,「評価項目」で整理することは効果的か.

II. 安全措置への評価について
ステークホルダー間で, 無人ドローンの通信が途絶えたときの安全措置の要求について,「5 つの安全措置」を用いることは効果的か.

III. 安全措置の選択について
「5 つの安全措置」から選択してもよいと思う対策を挙げてもらい, 優先順位をつけてもらえるか.

ステークホルダーとなり得る立場として, 過去にドローン案件に携わったことのある行政の方, およびドローン事業を検討されている方から, 以下のような回答を得ることができた. ただし, これらはいずれも, これまでの経験に基づく個人的な回答であり, 組織や業界を代表する立場からの回答ではないことに留意されたい.

■ ドローン案件に携わったことのある行政の方

I. 評価項目について
検討はしやすくなると思う. 行政として, 地元住民等のコンセンサスを得るために, 通信途絶時における対策を整理しておけばよいということであれば, 3 つの項目が適切であると思う.

II. 安全措置への評価について
検討はしやすくなると思う. 行政として, 住民や議員への説明責任の観点から, これらをベースに検討できるとよいと思う.

III. 安全措置の選択について
ホバリングやホームポートへの帰港は, バッテリー切れを考えるとリスクがあるため, あらかじめ緊急着陸エリアを設定しておき, 通信途絶時は緊急着陸エリアへ自動的に移動する形がよいと考える（安全措置(2)に相当）.
また, この案を選択したとしても, 住民への周知などの情報公開方法や, 誤って不時着・墜落し, 住民等の所有物を毀損した場合の対応等についても, 検討すべき項目として挙げるべきであると考える.

■ ドローン事業を検討されている方

I. 評価項目について
検討しやすくなるかどうかわからない. 品質特性を整理する前に, 技術要求が必要と考える. 技術要求として, 通信を途絶えにくくする技術, 通信途絶時に安全な帰還・着陸・飛行継続を担保する技術が, 検討には必要と考える.

II. 安全措置への評価について
検討はしやすくなると思う. 通信途絶時に取りうる動作について網羅されていると感じた. また, ユースケースや事業者によって一律の対策ではなく複数の対策が考えられるため, 叩き台をもとに検討が可能と考える.

III. 安全措置の選択について
以下の安全措置を以下の順番で採用してもよいと考える.
(2) 近くのドローンポートへの着陸
(4) ホームポートへの帰港
(5) 配送先ポートへの移動

8. 考察

本節では, 本稿で示したシナリオの範囲内で, ドローンに関する案件や事業に携わったことがある／携わった方から個人的なコメントという形で回答頂いたことを前提として考察する.

8.1 ステークホルダーからのコメントの考察

以下では, ドローン案件に携わったことのある行政の方とドローン事業を検討されている方のお二人の I〜III のコメントについて考察する.

I. 評価項目について
ドローン案件に携わったことのある行政の方からは, 3 つの評価項目は適切であり, 検討しやすくなるとの回答であった一方で, ドローン事業を検討されている方からは, 検討しやすくなるか「わからない」というコメントを得ている.
この「わからない」というコメントは, 評価項目を検討する際には, まず技術要求を明確にした上で, その技術への品質要求を検討すべきということを示していると考えられる. 品質要求から先に検討すると, 対応する技術自体が存在しない可能性や, ステークホルダーから受容に対する高いレベルが要求される可能性があると考えられる. このため, システムのシナリオにおいて, 適用する技術に関する記述も追加し, その技術を考慮した評価項目を検討していく必要があると考える.

II. 安全措置への評価について
回答者お二人とも, 検討しやすくなるとの回答を得ており, 安全措置の候補を洗い出し, 洗い出された安全措置を評価することには意味があるとの評価である. また, 筆者らの当初の想定と同様に, トラスト構築における検討のベースとして使うという位置付けになるとの見解とも一致している. このため, 安全措置への評価に関して整理することは, 有用であると考えられる.

© 2026 Information Processing Society of Japan

III. 安全措置の選択について
回答者お二人とも，安全措置の選択をしてもらうことができた．また，お二人とも「(2) 近くのドローンポートへの着陸」を選択されている．選択肢を挙げて選択してもらうことは，検討においてより合意しやすい環境を作り出すのではないかと考える．

8.2 評価項目の 3 つの項目以外の利用時品質の品質特性・品質副特性の項目について

ドローン案件に携わったことのある行政の方には，質問の際に，トラストする側とトラストされる側のどちらの観点から回答してほしいかを明示していなかったため，両方の視点が混在した回答となっている．

トラストされる側の観点でのコメントでは，住民や議員をトラストする側と想定されており，このコメントにおいて「住民への情報公開」というキーワードが挙げられていた．「住民への情報公開」は，利用時品質の品質特性「社会受容性」・品質副特性「信用」に関係する項目と捉えることができる．このことから，トラストを構築するステークホルダーによっては，評価項目として「信用」も含める必要があるかもしれない．

このように，ステークホルダーとの検討を進めていくことで，評価項目が増えていくことが考えられる．ただし，評価項目が多くなりすぎると検討しづらくなるため，評価項目ごとに優先順位または必須・オプションなど決めていく必要があるかもしれない．

8.3 ステークホルダーに対する質問と回答について

筆者らはステークホルダーのトラスト構築において，「評価項目」や「安全措置」を，2 者間の検討・合意においてどのように使用すれば効果的であるかについての検討はまだ行っていない．このため，今回のステークホルダーへの質問にこのような内容が含まれていない．

今後は，トラストする側とトラストされる側のどちらの立場での質問かを明確にし，回答を求めていきたい．例えば，トラストされる側が，「評価項目」や「安全措置」に関する資料を用意し，それをどのように使っていくべきかについて検討・合意していくかのようなことを前提においた質問を行い，回答を得ることにしたい．

8.4 今後考慮が必要なことについて

ステークホルダーの 2 者間において，受容可能な「安全措置」やその優先度が異なる場合，トラスト構築においてどのように調整するかを考慮しておく必要があると考える．さらに，ステークホルダー間で「安全措置」について調整できたとしても，トラストを伝播させていく過程で，他のステークホルダーとの調整結果と異なり，再調整が発生することも考慮しておく必要があるかもしれない．今後はこれらについても考慮しながら研究を進めることにする．

9. おわりに

本稿では，レベル 4 ドローンによる配送サービスの具体的なシナリオに基づき，無人ドローンの通信が途絶した非常時を想定し，この非常時に対応する 5 つの安全措置を洗い出した．そして，非常時の要求仕様について整理・検討・合意するために用いる「評価項目」と「安全措置の評価」を，ISO/IEC 25019:2023 の利用時品質モデルの品質特性・品質副特性を適用して行った．「評価項目」には，利用時品質の品質特性・品質副特性には含まれていないが，文献[2]におけるビジネスを行う方へのインタビューから重要とされたコストも含めている．「評価項目」と「安全措置の評価」の有用性については，ステークホルダーとなり得る方へのインタビューから，概ね有用であるとの評価を頂けている．

今後は，ステークホルダー間のトラスト構築における検討・合意の過程において，「評価項目」や「安全措置」が果たす役割，および現時点での過不足について検討を継続して行いたいと考えている．また，ドローンの実証実験に携わる機会があれば，実証実験に関わるステークホルダー間でのトラスト構築を試みて，有用性の検証や改善の検討を行いたい．

謝辞 本研究の一部は， 公益財団法人セコム科学技術振興財団の令和 7 年度特定領域研究助成「セキュリティ課題への対応と解決に向けたセキュリティ・エコノミクスの挑戦」(研究代表者:竹村敏彦)の助成を受けたものである．ここに記して，深く感謝の意を表する．

参考文献

[1] 島成佳，小川隆一，竹村敏彦，福住伸一，佐川陽一，銭谷謙吾，“AI システムに係るステークホルダーのトラスト構築に関する一考察，” 研究報告セキュリティ心理学とトラスト（SPT）, 2025-SPT-58, 42, p. 1-8, 2025-02-27,ISSN,2188-8671.

[2]島,成佳，小川,隆一，竹村,敏彦，福住,伸一，“AI システムの受容に関わるトラストモデルの改訂～ステークホルダーによるトラストチェーンの具体化～,” 研究報告セキュリティ心理学とトラスト（SPT）, 2026-SPT-62, 51, p. 1-8, 2026-02-24,ISSN,2188-8671

[3] 福島俊一，“SoK：デジタル社会におけるトラスト形成の課題と展望，” 情報処理学会論文誌, 65, 12, p. 1620-1629, 2024-12-15,ISSN,1882-7764.

[4] ISO/IEC, “ISO/IEC 25019:2023 Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Quality-in-use model,” 2023.

[5] ISO/IEC, ISO/IEC TS 25011:2017 Information technology-- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Service quality models,” 2017.

[6] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model,” 2023.

[7] 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構, “安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン RTF-GL-0006 edition 1.2 2023/3,” https://rtf.f-rei.go.jp/wp/wp-content/uploads/2023/04/RTF-GL-0006_安全確保措置検討のための無人航空機の運航のリスク評価ガイドライン-Ed_1.2.pdf

© 2026 Information Processing Society of Japan